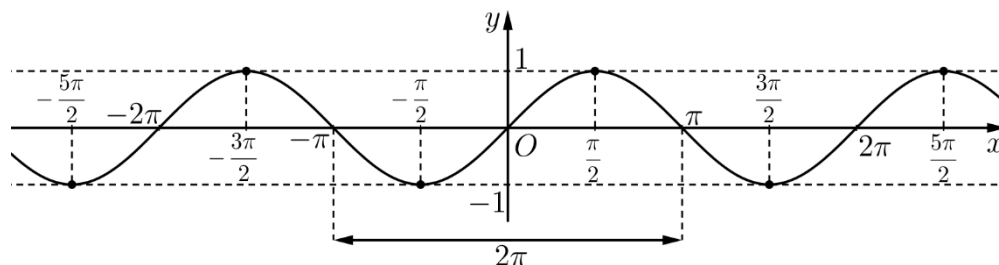


A. Lý thuyết

1. Hàm số $y=\sin x$

- Tập xác định $D=\mathbb{R}$
- Tập giá trị $T= [-1;1]$ tức là $-1 \leq \sin x \leq 1$
- Hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π tức là $\sin(x+k2\pi) = \sin x$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}+k2\pi; \frac{\pi}{2}+k2\pi\right)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $\left(\frac{\pi}{2}+k2\pi; \frac{3\pi}{2}+k2\pi\right), k \in \mathbb{Z}$
- Là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng

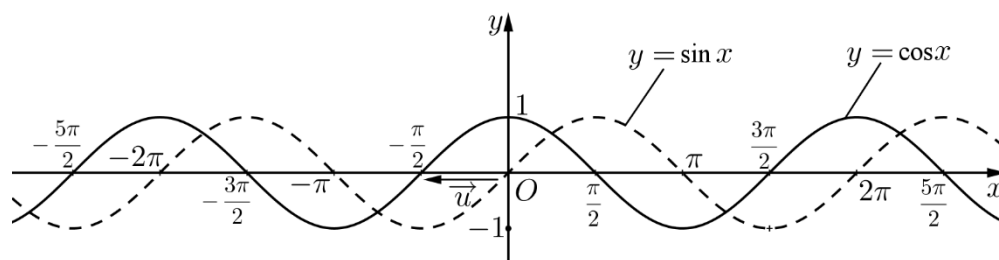
2. Hàm số $y=\cos x$

- Tập xác định $D=\mathbb{R}$
- Tập giá trị $T= [-1;1]$ tức là $-1 \leq \cos x \leq 1$
- Hàm số tuần hoàn với chu kỳ 2π tức là $\cos(x+k2\pi) = \cos x$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\pi+k2\pi; k2\pi)$ và nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi; \pi+k2\pi), k \in \mathbb{Z}$
- Là hàm số chẵn nên đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng.

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có đẳng thức $\sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = \cos x$.

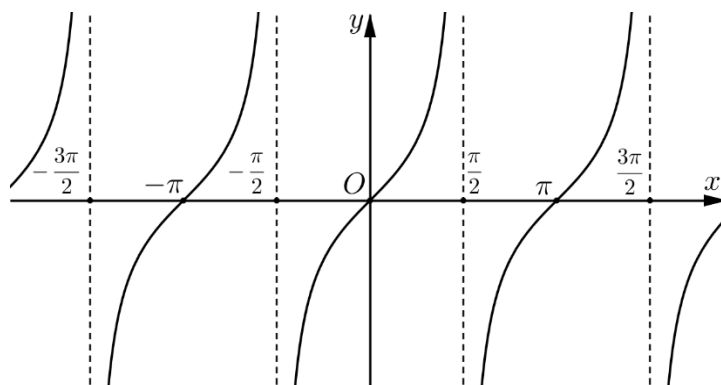
Từ đó, bằng cách tịnh tiến đồ thị hàm số $y=\sin x$ theo vectơ $\vec{u} = \left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$ (sang trái một đoạn có độ dài

bằng $\frac{\pi}{2}$, song song với trục hoành), ta được đồ thị của hàm số $y=\cos x$



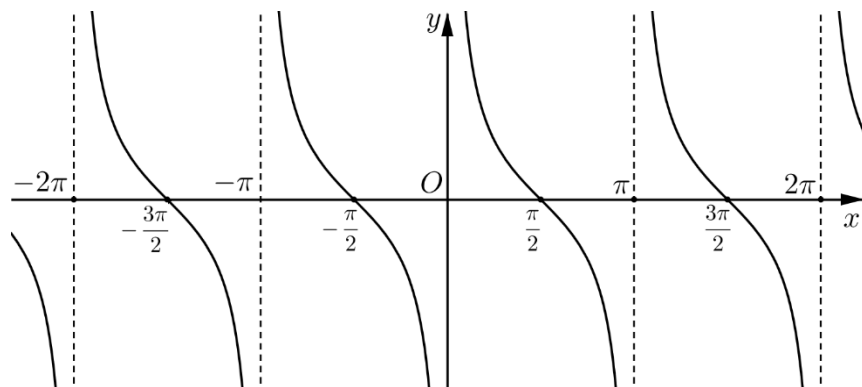
3. Hàm số $y = \tan x$

- Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$
- Tập giá trị $T = \mathbb{R}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ π tức là $\tan(x + k\pi) = \tan x$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right)$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.



4. Hàm số $y = \cot x$

- Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$
- Tập giá trị $T = \mathbb{R}$
- Là hàm số tuần hoàn với chu kỳ π tức là $\cot(x + k\pi) = \cot x$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(k\pi; \pi + k\pi)$ với $k \in \mathbb{Z}$
- Là hàm số lẻ nên đồ thị hàm số nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng.



Dạng 1 – Tìm tập xác định

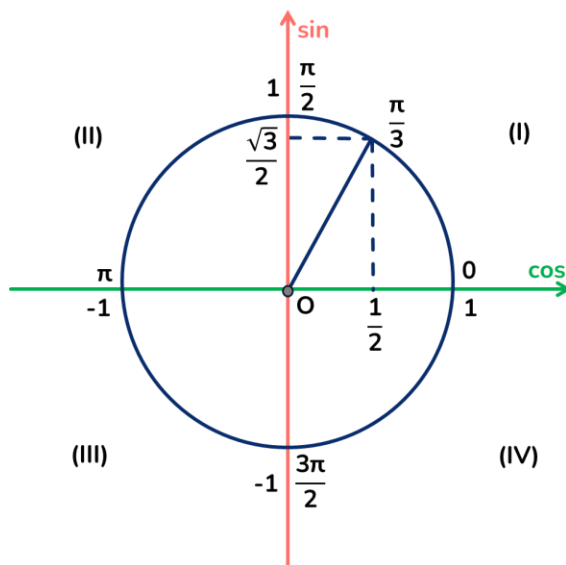
HÀM SỐ	ĐIỀU KIỆN XÁC ĐỊNH
$y = \frac{f(x)}{g(x)}$	$g(x) \neq 0$
$y = \sqrt[n]{x}$ với $n \in \mathbb{N}^*$	$x \geq 0$
$y = \frac{1}{\sqrt[n]{x}}$ với $n \in \mathbb{N}^*$	$f(x) > 0$
$y = \sin[u(x)]$	$u(x)$ xác định
$y = \cos[u(x)]$	$u(x)$ xác định
$y = \tan x$	$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$
$y = \cot x$	$x \neq k\pi$ với $k \in \mathbb{Z}$

Lưu ý

A. Hàm số có mẫu số đặc biệt

- $\sin u \neq 0 \Leftrightarrow u \neq k\pi$
- $\cos u \neq 0 \Leftrightarrow u \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$
- $\sin u \neq 1 \Leftrightarrow u \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi$
- $\cos u \neq 1 \Leftrightarrow u \neq k2\pi$
- $\sin u \neq -1 \Leftrightarrow u \neq -\frac{\pi}{2} + k2\pi$
- $\cos u \neq -1 \Leftrightarrow u \neq \pi + k2\pi$

B. Biết cách sử dụng đường tròn lượng giác



Dạng 2 – Xác định tính chẵn lẻ

Bước 1. Tìm tập xác định D

Bước 2. Xét tập xác định D

- Nếu D là tập đối xứng (tức là $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$) thì ta thực hiện **Bước 3**.
- Nếu D không là tập đối xứng ($\exists x \in D$ mà $-x \notin D$), ta kết luận hàm số **không chẵn, không lẻ**.

Bước 3. Xác định $f(-x)$

- Nếu $f(-x) = f(x)$ thì ta kết luận hàm số là hàm chẵn.
- Nếu $f(-x) = -f(x)$ thì ta kết luận hàm số là hàm lẻ.
- Nếu $\begin{cases} f(-x) \neq f(x) \\ f(-x) \neq -f(x) \end{cases}$ thì ta kết luận hàm số không chẵn, không lẻ.

Lúc đó ta chỉ cần chỉ ra điểm $x_0 \in D$ thỏa mãn hệ thức trên

Lưu ý

1. Các hàm số đặc biệt

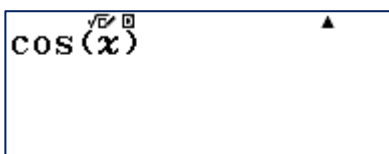
- Hàm số $y = \sin x$ là hàm số lẻ
- Hàm số $y = \tan x$ là hàm số lẻ
- Hàm số $y = \cos x$ là hàm số chẵn
- Hàm số $y = \cot x$ là hàm số lẻ

2. Nhắc lại kiến thức

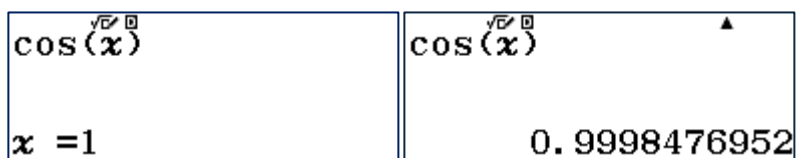
- $|-x| = x$
- $(a-b)^{2n+1} = -(b-a)^{2n+1}$ với $n \in \mathbb{N}^*$
- $(a-b)^{2n} = (b-a)^{2n}$ với $n \in \mathbb{N}^*$

3. Sử dụng máy tính cầm tay

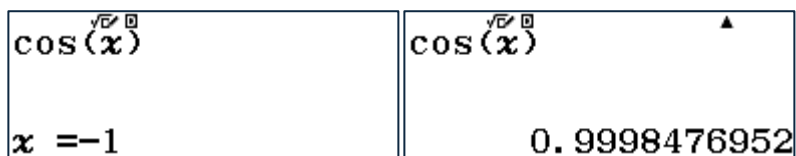
Bước 1. Nhập hàm số vào máy tính



Bước 2. Bấm CALC $\rightarrow x = 1 \rightarrow = \rightarrow$ Ghi lại kết quả



Bước 3. Bấm CALC $\rightarrow x = -1 \rightarrow = \rightarrow$ Ghi lại kết quả



Bước 4. So sánh 2 kết quả và đưa ra kết luận

Ví dụ: như trong hình ở bước 2 và bước 3 được kết quả giống nhau nên là hàm số chẵn.

Dạng 3 – Xác định giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất

■ Nhắc lại kiến thức

Bước 1. Rút gọn hàm số lượng giác, đưa về hằng đẳng thức, ...

Bước 2. Kết hợp một số tính chất của bất đẳng thức để đưa về hàm số ở **Bước 1** và đánh giá

- $a \leq b \Leftrightarrow b \geq a$
- $a \leq b \Leftrightarrow a + c \leq b + c$
- $\begin{cases} a \leq b \\ b \leq c \end{cases} \Rightarrow a \leq c$
- $\begin{cases} a \leq b \\ c \leq d \end{cases} \Rightarrow a + c \leq b + d$
- $a \leq b \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot c \leq b \cdot c & (c > 0) \\ a \cdot c \geq b \cdot c & (c < 0) \end{cases}$
- $a > b > 0 \Leftrightarrow \frac{1}{a} < \frac{1}{b}$

1. Sử dụng miền giá trị của hàm số lượng giác

- $-1 \leq \sin x \leq 1; -1 \leq \cos x \leq 1$
- $0 \leq \sin^2 x \leq 1; 0 \leq \cos^2 x \leq 1$
- $0 \leq |\sin x| \leq 1; 0 \leq |\cos x| \leq 1$
- $0 \leq \sqrt{\sin x} \leq 1; 0 \leq \sqrt{\cos x} \leq 1$

2. Điều kiện có nghiệm của phương trình cơ bản $a \sin x + b \cos x = c$ là $a^2 + b^2 \geq c^2$.

- Hàm số $y = a \sin[f(x)] + b \cos[f(x)]$ thì $\max y = \sqrt{a^2 + b^2}, \min y = -\sqrt{a^2 + b^2}$.
- Hàm số $y = a \sin[f(x)] + b \cos[f(x)] + c$ thì $\max y = \sqrt{a^2 + b^2} + c, \min y = -\sqrt{a^2 + b^2} + c$.
- Hàm số $y = \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x + c_1}{a_2 \sin x + b_2 \cos x + c_2}$ thì ta tìm miền xác định của hàm số, rồi quy đồng mẫu số, đưa về phương trình dạng $a \sin x + b \cos x = c$.

3. Sử dụng các bất đẳng thức.

- Bất đẳng thức AM-GM: Cho hai số thực $a, b > 0$, ta có $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, dấu bằng xảy ra khi $a = b$.
- Bất đẳng thức Bunyakovsky: $(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) \geq (ac + bd)^2$, dấu bằng xảy ra khi $\frac{a}{c} = \frac{b}{d}$.

4. Sử dụng tính chất của hàm bậc hai $y = ax^2 + bx + c$

- Nếu $a < 0$ thì $ax^2 + bx + c \leq \frac{-\Delta}{4a}$ dấu bằng xảy ra khi $x = -\frac{b}{2a}$
- Nếu $a > 0$ thì $ax^2 + bx + c \geq \frac{-\Delta}{4a}$ dấu bằng xảy ra khi $x = -\frac{b}{2a}$



Mẹo

Bước 1. Vào table (MODE → 7 hoặc MODE → 8) – ĐƠN VỊ MÁY LÀ RADIAN**Bước 2.** Nhập hàm số vào f(x)Ví dụ ở đây ta xét hàm $y = \sin x$

$$f(x) = \sin(x)$$

Bước 3. Ở phạm vi bảng **Bắt đầu: nhập 0****Kết thúc: nhập 2π** **Bước: nhập $2\pi:20$**

Phạm vi bảng
 Đầu : 0
 Kthúc : 6.2831
 Bước : $2\pi \div 20$

Bước 4. Dò kết quả ở cột f(x) và kết luận:

Số lớn nhất sẽ là giá trị lớn nhất - Số nhỏ nhất sẽ là giá trị nhỏ nhất.

x	$f(x)$
1	0
2	0.3141
3	0.6283
4	0.9424

0

x	$f(x)$
5	1.2566
6	1.5707
7	1.8849
8	2.1991

1

x	$f(x)$
9	2.5132
10	2.8274
11	3.1415
12	3.4557

0

x	$f(x)$
13	3.7699
14	4.084
15	4.3982
16	4.7123

-1

x	$f(x)$
17	5.0265
18	5.3407
19	5.6548
20	5.969

-0.3090169944

Dễ thấy: Tại hàng thứ 6, khi $x=1,5707$ thì $f(x)=1$ là giá trị lớn nhấtTại hàng thứ 16, khi $x=4,7123$ thì $f(x)=-1$ là giá trị nhỏ nhất

Lưu ý: tùy đề bài xét trên khoảng nào mà thay đổi khoảng nhập ở bước 3

Trong B3, phần bước luôn lấy giá trị “kết thúc” trừ giá trị “bắt đầu” và chia 20.

Dạng 4 – Xác định chu kì

■ Nhắc lại kiến thức

- Hàm số $y = \sin(ax + b), y = \cos(ax + b)$ có chu kỳ $T_0 = \frac{2\pi}{|a|}$.
- Hàm số $y = \tan(ax + b), y = \cot(ax + b)$ có chu kỳ $T_0 = \frac{\pi}{|a|}$.

1. $T_0 > 0$ và là nhỏ nhất.

2. Nếu hàm số $y = f_1(x)$ có chu kỳ T_1 , hàm số $y = f_2(x)$ có chu kỳ T_2 thì hàm số $y = f_1(x) \pm f_2(x)$ có chu kỳ T_0 , tới T_0 là bội chung nhỏ nhất của T_1 và T_2 .

Mẹo

Bước 1. Nhập hàm số vào máy

Ví dụ. Xác định chu kì hàm số $y = \cot 6x + \sin 8x$

- A. π B. $\frac{\pi}{4}$ C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{6}$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

Bước 2. Bấm CALC $\rightarrow x = 1 \rightarrow = \rightarrow$ Ghi lại kết quả

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

-2.446994758

Bước 3. Bấm CALC $\rightarrow x = 1 + \text{đáp án} \rightarrow =$: giống kết quả bước 2 thì chọn (**thử từ đáp án nhỏ nhất**)

Ví dụ. Ta thấy $\frac{\pi}{6} < \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2} < \pi$ nên thử từ $\frac{\pi}{6}$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$x = 1 + \pi \div 6$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

-3.805025402

Kết quả không giống bước 2 nên thử tiếp $\frac{\pi}{2}$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$x = 1 + \pi \div 4$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

1.280364438

Kết quả không giống bước 2 nên thử tiếp $\frac{\pi}{2}$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$$x = 1 + \pi \div 2$$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$$-2.446994758$$

Ta được kết quả như bước 2 nên chọn C

Lỗi sai thường mắc phải

Nếu ta thử đáp án A. π trước – vẫn sẽ nhận được kết quả giống bước 2 nhưng đây không phải là chu kì cần tìm

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$$x = 1 + \pi$$

$$\frac{1}{\tan(6x)} + \sin(8x)$$

$$-2.446994758$$

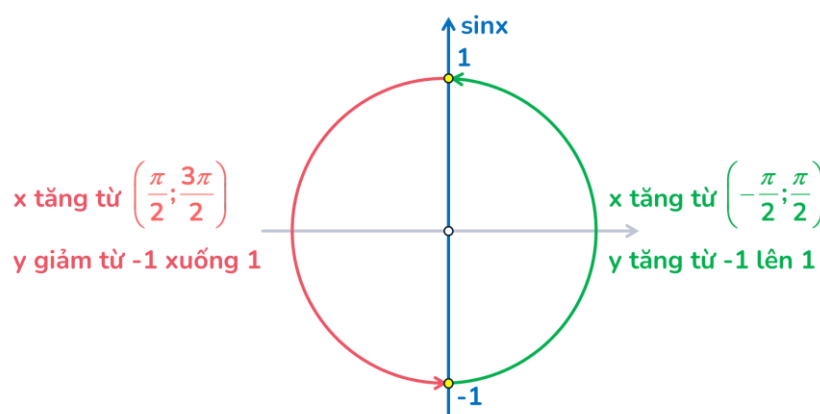
Dạng 5 – Tính đơn điệu

■ Nhắc lại kiến thức

- Hàm số $y = \sin x$ đồng biến trên nửa đường tròn bên phải và nghịch biến trên nửa đường tròn bên trái.

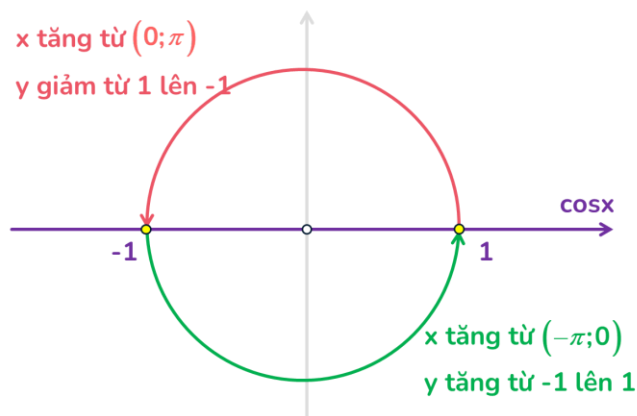
Tức là đồng biến mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right)$, nghịch biến trên mỗi khoảng

$$\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right), k \in \mathbb{Z}$$



- Hàm số $y=\cos x$ đồng biến trên nửa đường tròn bên dưới và nghịch biến trên nửa đường tròn bên trên.

Tức là đồng biến mỗi khoảng $(-\pi + k2\pi; k2\pi)$, nghịch biến trên mỗi khoảng $(k2\pi; \pi + k2\pi)$, $k \in \mathbb{Z}$



- Hàm số $y=\tan x$ luôn đồng biến trên từng khoảng xác định

Tức là đồng biến mỗi khoảng $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$

Mẹo

Bài toán. Muốn xét sự đồng biến, nghịch biến của hàm số $y=f(x)$ trên khoảng $(a;b)$

Bước 1. Vào table (MODE $\rightarrow$ 7 hoặc MODE $\rightarrow$ 8) nhập hàm $f(x)$

Bước 2. Ở phạm vi bảng: **Bắt đầu: nhập a**
Kết thúc: nhập b
Bước: nhập (b-a):20

Bước 3. Quan sát cột $f(x)$: **tăng là đồng biến - giảm là nghịch biến**

kết luận dựa vào khoảng tương ứng

Chú ý: máy để đúng đơn vị góc với $(a;b)$

Ví dụ. Xét tính đơn điệu của hàm số $y=\sin x+\cos x$ trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$

Bước 1. Nhập hàm số vào bảng

$f(x)=\sin(x)+\cos(x)$

Bước 2. Ở phạm vi bảng, nhập như hình

Phạm vi bảng
 Đầu : 0
 Kết thúc : 1.5707
 Bước : $\pi \div 2 \div 20$

Bước 3. Quan sát được các kết quả

$f(x)$ tăng

x	f(x)
0	1
0.0785	1.0753
0.157	1.1441
0.2356	1.2058

$f(x)$ tăng

x	f(x)
0.3141	1.26
0.3926	1.3065
0.4712	1.3449
0.5497	1.3751

$f(x)$ tăng đến hàng 11
 thì $f(x)$ bắt đầu giảm lại

x	f(x)
0.6283	1.3968
0.7068	1.4098
0.7853	1.4142
0.8639	1.4098

dò nhanh tới hàng 21 vẫn giảm về 1

x	f(x)
1.3351	1.2058
1.4137	1.1441
1.4922	1.0753
1.5707	1

Vậy hàm số đồng biến trên từ hàng 1 đến 11, tức là $x \in (0; 0,78) \sim \left(0; \frac{\pi}{4}\right)$

ngược biến trên từ hàng 11 đến 20 tức là $x \in \left(\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right)$

C. Bài tập trắc nghiệm

Dạng 1. TÌM TẬP XÁC ĐỊNH CỦA HÀM SỐ

Câu 1. Tập xác định D của hàm số $y = 2 \sin x$ là

- A. $D = -2; 2$. B. $D = -1; 1$. C. $D = 0; 2$. D. $D = \mathbb{R}$.

Lời giải. Chọn D.

Câu 2. Tập xác định D của hàm số $y = \cos \sqrt{x}$ là

- A. $D = -1; 1$. B. $D = 0; 1$. C. $D = 0; +\infty$. D. $D = \mathbb{R}$.

Lời giải. Điều kiện xác định $x \geq 0$. Do đó $D = 0; +\infty$. **Chọn C.**

Câu 3. Trên $0; 2\pi$ có bao nhiêu điểm mà hàm số $y = \cos x + \frac{2021}{\sin x}$ không xác định?

- A. 2. B. 3. C. 5. D. Vô số.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.

Do đó trên đoạn $0; 2\pi$ các điểm mà hàm số không xác định là $0, \pi$ và 2π . **Chọn B.**

Câu 4. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{2}{\sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right)}$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
C. $D = \mathbb{R} \setminus k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{3}\right) \neq 0 \Leftrightarrow x - \frac{\pi}{3} \neq k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$. **Chọn A.**

Câu 5. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{2021 - \sin x}{\cos x - 1}$ là

A. $D = \mathbb{R}$.

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \cos x - 1 \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. **Chọn D.**

Câu 6. Trên $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ có bao nhiêu điểm mà hàm số $y = \frac{2021}{\sin^2 x - 1}$ không xác định?

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \sin^2 x \neq 1 \Leftrightarrow \sin x \neq \pm 1 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Do đó trên đoạn $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$ điểm mà hàm số không xác định là $\frac{\pi}{2}$. **Chọn B.**

Câu 7. Tập xác định D của hàm số $y = \cot\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x$ là

A. $D = \emptyset$.

B. $D = \mathbb{R}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{8} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \cot\left(2x - \frac{\pi}{4}\right)$ xác định $\Leftrightarrow \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0$

$$\Leftrightarrow 2x - \frac{\pi}{4} \neq k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{8} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}. \text{ **Chọn C.}**$$

Câu 8. Tập xác định D của hàm số $y = 3 \tan^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \tan^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right)$ xác định $\Leftrightarrow \cos^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0$

$$\Leftrightarrow \frac{x}{2} - \frac{\pi}{4} \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{3\pi}{2} + k2\pi \quad k \in \mathbb{Z}. \text{ Chọn A.}$$

Câu 9. Tập xác định D của hàm số $y = 2020 \tan^{2021} 2x$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $D = \mathbb{R}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \tan^{2021} 2x$ xác định $\Leftrightarrow \cos^{2021} 2x \neq 0 \Leftrightarrow \cos 2x \neq 0$

$$\Leftrightarrow 2x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z}. \text{ Chọn D.}$$

Câu 10. Tập xác định D của hàm số $y = \tan x - \cot 2x$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{4}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải. Chọn B. Hàm số xác định khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

• $\tan x$ xác định $\Leftrightarrow \cos x \neq 0.$ 1

• $\cot 2x$ xác định $\Leftrightarrow \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow 2 \sin x \cos x \neq 0.$ 2

Từ 1 và 2, suy ra hàm số xác định $\Leftrightarrow \sin 2x \neq 0 \Leftrightarrow 2x \neq k\pi \Leftrightarrow x \neq k\frac{\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z}.$

Câu 11. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{1}{\tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{3\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải. Chọn **C**. Hàm số xác định khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

• $\tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$ xác định $\Leftrightarrow \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0.$ 1

• $\tan\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0 \Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0.$ 2

Từ 1 và 2, suy ra hàm số xác định $\Leftrightarrow \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0 \Leftrightarrow \sin 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \neq 0$

$$\Leftrightarrow 2\left(x - \frac{\pi}{4}\right) \neq k\pi \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 12. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{3\tan x - 5}{1 - \sin^2 x}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

D. $D = \mathbb{R}.$

Lời giải. Hàm số xác định khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

• $1 - \sin^2 x \neq 0 \Leftrightarrow \sin^2 x \neq 1.$ 1

• $\tan x$ xác định $\Leftrightarrow \cos x \neq 0.$ 2

Từ 1 và 2, suy ra hàm số xác định $\Leftrightarrow \cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}.$ **Chọn B.**

Câu 13. Hàm số $y = \frac{\cos 2x}{1 + \tan x}$ không xác định trong khoảng nào sau đây?

- A. $\left(\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{4} + k2\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$. B. $\left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$.
- C. $\left(\frac{3\pi}{4} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$. D. $\left(\pi + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi\right)$ với $k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Chọn B. Vẽ đường tròn lượng giác và biểu diễn.

Câu 14. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{1}{\sin x - \cos x}$ là

- A. $D = \mathbb{R}$. B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
- C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \sin x - \cos x \neq 0 \Leftrightarrow \tan x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. Chọn D.

Câu 15. Tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\sin 2x + 1}$ là

- A. $D = \mathbb{R} \setminus k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $D = \mathbb{R}$.
- C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{4} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ suy ra $0 \leq \sin 2x + 1 \leq 2, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó tập xác định của hàm số là $D = \mathbb{R}$. Chọn B.

Câu 16. Tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\sin x - 2}$ là

- A. $D = \emptyset$. B. $D = -1; 1$. C. $D = 2; 3$. D. $D = \mathbb{R}$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1$ suy ra $-3 \leq \sin x - 2 \leq -1, \forall x \in \mathbb{R}$. Do đó không tồn tại căn bậc hai của biểu thức $\sin x - 2$. Chọn A.

Câu 17. Tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{1 - \sin 2x} - \sqrt{1 + \sin 2x}$ là

- A. $D = \emptyset$. B. $D = \mathbb{R}$.

C. $D = \left[\frac{\pi}{6} + k2\pi; \frac{5\pi}{6} + k2\pi \right], k \in \mathbb{Z}.$ D. $D = \left[\frac{5\pi}{6} + k2\pi; \frac{13\pi}{6} + k2\pi \right], k \in \mathbb{Z}.$

Lời giải. Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq 1$ suy ra $\begin{cases} 1 + \sin 2x \geq 0 \\ 1 - \sin 2x \geq 0 \end{cases}, \forall x \in \mathbb{R}.$ **Chọn B.**

Câu 18. Tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\frac{1 - \cos x}{\cos^2 x}}$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus k\pi, k \in \mathbb{Z}.$

B. $D = \mathbb{R}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải. Ta có $1 - \cos x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$ Do đó hàm số đã cho xác định khi và chỉ khi

$\cos^2 x \neq 0 \Leftrightarrow \cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}.$ **Chọn C.**

Câu 19. Tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{\frac{1 - \sin x}{\cos x - 4}}$ là

A. $D = \emptyset.$

B. $D = \mathbb{R}.$

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

D. $D = \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}.$

Lời giải. Chọn D. Ta có $\cos x - 4 < 0, \forall x \in \mathbb{R}.$

Do đó hàm số xác định $\Leftrightarrow 1 - \sin x \leq 0 \Leftrightarrow \sin x \geq 1$

$\Leftrightarrow \sin x = 1$ vì $\sin x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}.$

Câu 20. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. Hàm số $y = \frac{2021}{1 + \tan^2 x}$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}.$

B. Hàm số $y = \frac{\sin x}{3 - \cos x}$ có tập xác định là $D = \mathbb{R} \setminus 3.$

C. Hàm số $y = \sqrt{\cos x + 1}$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}.$

D. Hàm số $y = \tan^2 x + \cot^2 x$ có tập xác định là $D = \mathbb{R}$.

Lời giải. Chọn C.

Câu 21*. Tập xác định D của hàm số $y = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin x}}$ là

A. $D = \emptyset$.

B. $D = \mathbb{R}$.

C. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow 1 - \sin x > 0 \Leftrightarrow \sin x < 1$. 1

Mà $-1 \leq \sin x \leq 1$ nên $1 \Leftrightarrow \sin x \neq 1 \Leftrightarrow x \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad k \in \mathbb{Z}$. **Chọn D.**

Câu 22*. Tập xác định D của hàm số $y = \tan\left(\frac{\pi}{2} \cos x\right)$ là

A. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

B. $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$.

C. $D = \mathbb{R}$.

D. $D = \mathbb{R} \setminus k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow \tan\left(\frac{\pi}{2} \cos x\right)$ xác định $\Leftrightarrow \frac{\pi}{2} \cdot \cos x \neq \frac{\pi}{2} + \ell\pi$

$$\Leftrightarrow \cos x \neq 1 + 2\ell \xrightarrow[\ell \in \mathbb{Z}]{-1 \leq \cos x \leq 1} \cos x \neq \pm 1 \Leftrightarrow \sin x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq k\pi \quad k \in \mathbb{Z}. \text{ **Chọn D.}**$$

Câu 23*. Tập xác định D của hàm số $y = \sqrt{-\cos x}$ là

A. $D = -\pi + k2\pi; k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

B. $D = \pi + k2\pi; 2\pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $D = \left[\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi \right], k \in \mathbb{Z}$.

D. $D = \left[-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi \right], k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Hàm số xác định $\Leftrightarrow -\cos x \geq 0 \Leftrightarrow \cos x \leq 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + k2\pi \leq x \leq \frac{3\pi}{2} + k2\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.

Vậy $D = \left[\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{3\pi}{2} + k2\pi \right], k \in \mathbb{Z}$. **Chọn C.**

Câu 24*. Tìm m để hàm số $y = \frac{2 - \sin 2x}{\sqrt{m \cos x + 1}}$ xác định trên toàn trục số.

- A. $-1 \leq m \leq 1$. B. $-1 < m < 1$. C. $m > 0$. D. $0 < m < 1$.

Lời giải. Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $m \cos x + 1 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. 1

- Khi $m = 0$ thì 1 luôn đúng nên nhận giá trị $m = 0$.
- Khi $m > 0$ thì $m \cos x + 1$ có tập giá trị là đoạn $-m+1; m+1$. Do đó để 1 đúng khi và chỉ khi $-m+1 > 0 \Leftrightarrow m < 1 \xrightarrow{m>0} 0 < m < 1$.
- Khi $m < 0$ thì $m \cos x + 1$ có tập giá trị là đoạn $m+1; -m+1$. Do đó để 1 đúng khi và chỉ khi $m+1 > 0 \Leftrightarrow m > -1 \xrightarrow{m<0} -1 < m < 0$.

Kết hợp ba trường hợp ta được: $-1 < m < 1$. **Chọn B.**

Câu 25*. Cho hàm số $y = \sqrt{2m - 3 \sin x}$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc $0; 2022$ để hàm số xác định trên $\mathbb{R}$?

- A. 2018. B. 2019. C. 2020. D. 2021.

Lời giải. Hàm số xác định trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $2m - 3 \sin x \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow 2m \geq 3 \sin x, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow 2m \geq \max_{\mathbb{R}} 3 \sin x \Leftrightarrow 2m \geq 3 \Leftrightarrow m \geq \frac{3}{2}$$

$$\xrightarrow[m \in 0; 2022]{m \in \mathbb{Z}} m \in 2; 3; 4; \dots; 2021. \text{ **Chọn C.}**$$

Dạng 2. HÀM SỐ CHẴN – HÀM SỐ LẺ

Câu 26. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A. $y = \sin x$. B. $y = \cos x$. C. $y = \tan x$. D. $y = \cot x$.

Lời giải. Chọn B.

Câu 27. Đồ thị của hàm số nào sau đây có trục đối xứng?

- A. $y = \sin 2x$. B. $y = x \cos x$. C. $y = \cos x \cdot \cot x$. D. $y = \frac{\tan x}{\sin x}$.

Lời giải. • Xét hàm số $y = f(x) = \sin 2x$. TXĐ: $D = \mathbb{R}$. Do đó $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

Ta có $f(-x) = \sin(-2x) = -\sin 2x = -f(x)$. Do đó $y = \sin 2x$ là hàm số lẻ.

• Tương tự ta kiểm tra được $y = x \cos x$ và $y = \cos x \cdot \cot x$ là những hàm số lẻ.

• Xét hàm số $y = f(x) = \frac{\tan x}{\sin x}$. TXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. Do đó $\forall x \in D \Rightarrow -x \in D$.

Ta có $f(-x) = \frac{\tan(-x)}{\sin(-x)} = \frac{-\tan x}{-\sin x} = \frac{\tan x}{\sin x} = f(x)$. Do đó $y = \frac{\tan x}{\sin x}$ là hàm số chẵn.

Đồ thị hàm số lẻ nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. Đồ thị hàm số chẵn nhận trục tung là trục đối xứng. **Chọn D.**

Câu 28. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A. $y = |\sin x|$. B. $y = x^2 \sin x$. C. $y = |x| \sin x$. D. $y = x + \sin x$.

Lời giải. Chọn A. Các đáp án B, C, D là hàm số lẻ.

Câu 29. Cho các hàm số $y = x \sin x$, $y = x^2 \cos x$, $y = 2x^3 \tan x$ và $y = \cot 4x$. Trong các hàm số đã cho có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Lời giải. Chọn C. Các hàm số chẵn là $y = x \sin x$, $y = x^2 \cos x$, $y = 2x^3 \tan x$.

Câu 30. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?

- A. $y = \sin x \cos 2x$. B. $y = \sin^3 x \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.
C. $y = \frac{\tan x}{\tan^2 x + 1}$. D. $y = \cos x \sin^3 x$.

Lời giải. Chọn B. Vì $y = \sin^3 x \cdot \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \sin^3 x \cdot \sin x = \sin^4 x$ là hàm số chẵn.

Các đáp án A, C, D là hàm số lẻ.

Câu 31. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. $y = -\sin x$.

B. $y = \cos x - \sin x$.

C. $y = \cos x + \sin^2 x$.

D. $y = \cos x \sin x$.

Lời giải. Chọn C. Các đáp án A, D là hàm số lẻ.

Xét đáp án B, ta có $f(-x) = \cos(-x) - \sin(-x) = \cos x + \sin x \Rightarrow \begin{cases} f(-x) \neq -f(x) \\ f(-x) \neq f(x) \end{cases}$.

Suy ra hàm số $y = \cos x - \sin x$ không chẵn, không lẻ.

Câu 32. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. $y = \cos x + \sin^4 x$.

B. $y = \sin x + \cos x$.

C. $y = -\cos x$.

D. $y = \sin x \cdot \cos 3x$.

Lời giải. Chọn D. Các đáp án A, C là các hàm số chẵn; B không chẵn, không lẻ.

Câu 33. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. $y = 1 - \sin^2 x$.

B. $y = |\cot x| \cdot \sin^2 x$.

C. $y = x^2 \tan 2x - \cot x$.

D. $y = 1 + |\cot x + \tan x|$.

Lời giải. Chọn C. Các đáp án A, B và D là các hàm số chẵn.

Câu 34. Cho các hàm số $y = 2022 + \tan 4x$, $y = \sin\left(x^2 - \frac{\pi}{2}\right)$, $y = \tan^2 x$ và $y = |\cot x|$. Trong các hàm số đã cho có bao nhiêu hàm số là hàm số chẵn?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải. Chọn C. Các hàm số chẵn là $y = \sin\left(x^2 - \frac{\pi}{2}\right)$, $y = \tan^2 x$ và $y = |\cot x|$.

Câu 35. Mệnh đề nào sau đây sai?

A. Đồ thị hàm số $y = |\sin x|$ đối xứng qua gốc tọa độ O.

- B. Đồ thị hàm số $y = \cos x$ đối xứng qua trục Oy .
- C. Đồ thị hàm số $y = |\tan x|$ đối xứng qua trục Oy .
- D. Đồ thị hàm số $y = \tan x$ đối xứng qua gốc tọa độ O .

Lời giải. Chọn A. Vì $y = |\sin x|$ hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục Oy .

Các đáp án B, và C là các hàm số chẵn; D là hàm số lẻ.

Câu 36. Cho hàm số $f(x) = \sin 2x$ và $g(x) = \tan^2 x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f(x)$ lẻ và $g(x)$ chẵn. B. $f(x)$ chẵn, $g(x)$ lẻ.
- C. $f(x)$ và $g(x)$ cùng chẵn. D. $f(x)$ và $g(x)$ cùng lẻ.

Lời giải. Chọn A.

Câu 37. Cho $f(x) = \frac{\cos 2x}{1 + \sin^2 3x}$ và $g(x) = \frac{|\sin 2x| - \cos 3x}{2 + \tan^2 x}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $f(x)$ lẻ và $g(x)$ chẵn. B. $f(x)$ chẵn, $g(x)$ lẻ.
- C. $f(x)$ và $g(x)$ cùng chẵn. D. $f(x)$ và $g(x)$ cùng lẻ.

Lời giải. Chọn C.

Câu 38*. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?

- A. $y = \frac{1}{\sin^3 x}$. B. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$. C. $y = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. D. $y = \sqrt{\sin 2x}$.

Lời giải. Viết lại đáp án B là $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sin x + \cos x$.

Viết lại đáp án C là $y = \sqrt{2} \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) = \sin x + \cos x$.

Kiểm tra được đáp án A là hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ. **Chọn A.**

Ta kiểm tra được đáp án B và C là các hàm số không chẵn, không lẻ.

Xét đáp án D.

- Hàm số xác định $\Leftrightarrow \sin 2x \geq 0 \Leftrightarrow 2x \in k2\pi; \pi + k2\pi \Leftrightarrow x \in \left[k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right]$

—→ TXĐ: $D = \left[k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi\right]$ với $k \in \mathbb{Z}$.

- Chọn $x = \frac{\pi}{4} \in D$ nhưng $-x = -\frac{\pi}{4} \notin D$. Vậy $y = \sqrt{\sin 2x}$ không chẵn, không lẻ.

Câu 39*. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?

- A. $y = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sin \pi - 2x$. B. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.
- C. $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin x$. D. $y = \sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}$.

Lời giải. Viết lại đáp án A là $y = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + \sin \pi - 2x = -2 \sin x + \sin 2x$.

Viết lại đáp án B là $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = 2 \sin x \cdot \cos \frac{\pi}{4} = \sqrt{2} \sin x$.

Viết lại đáp án C là $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) - \sin x = \sin x + \cos x - \sin x = \cos x$.

Ta kiểm tra được đáp án A, B là các hàm số lẻ; C là hàm số chẵn. **Chọn C.**

Xét đáp án D.

- Hàm số xác định $\Leftrightarrow \begin{cases} \sin x \geq 0 \\ \cos x \geq 0 \end{cases} \longrightarrow \text{TXĐ: } D = \left[k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right]$ với $k \in \mathbb{Z}$.
- Chọn $x = \frac{\pi}{4} \in D$ nhưng $-x = -\frac{\pi}{4} \notin D$. Vậy $y = \sqrt{\sin x} + \sqrt{\cos x}$ không chẵn, không lẻ.

Câu 40*. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

- A. $y = x^4 + \cos\left(x - \frac{\pi}{3}\right)$. B. $y = x^{2021} + \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.
- C. $y = 2023 + \cos x + \sin^{2022} x$. D. $y = \tan^{2021} x + \sin^{2022} x$.

Lời giải. Chọn B. Viết lại đáp án B là $y = x^{2021} + \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = y = x^{2021} + \sin x$.

Các đáp án A, D là các hàm số không chẵn, không lẻ; C là hàm số chẵn.

Dạng 3. TÍNH TUẦN HOÀN CỦA HÀM SỐ

Câu 41. Mệnh đề nào sau đây sai?

- A. Hàm số $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π .
- B. Hàm số $y = \cos x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π .
- C. Hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kỳ 2π .
- D. Hàm số $y = \cot x$ tuần hoàn với chu kỳ π .

Lời giải. Chọn C. Vì hàm số $y = \tan x$ tuần hoàn với chu kỳ π .

Câu 42. Tìm chu kỳ T của hàm số $y = \cos\left(\frac{x}{2} + 2021\right)$.

- A. $T = -2\pi$.
- B. $T = \pi$.
- C. $T = 2\pi$.
- D. $T = 4\pi$.

Lời giải. Các hàm số $y = \sin ax + b$, $y = \cos ax + b$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{2\pi}{|a|}$.

Áp dụng: Hàm số $y = \cos\left(\frac{x}{2} + 2021\right)$ tuần hoàn với chu kỳ $T = 4\pi$. **Chọn D.**

Câu 43. Tìm chu kỳ T của hàm số $y = \tan 3\pi x + 2020$

- A. $T = \frac{1}{3}$.
- B. $T = \frac{\pi}{3}$.
- C. $T = \frac{4}{3}$.
- D. $T = \frac{2\pi}{3}$.

Lời giải. Các hàm số $y = \tan ax + b$, $y = \cot ax + b$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{\pi}{|a|}$.

Áp dụng: Hàm số $y = \tan 3\pi x + 2020$ tuần hoàn với chu kỳ $T = \frac{1}{3}$. **Chọn A.**

Câu 44. Hai hàm số nào sau đây có chu kì khác nhau?

A. $y = \cos x$ và $y = \cot \frac{x}{2}$.

B. $y = \sin x$ và $y = \tan 2x$.

C. $y = \sin \frac{x}{2}$ và $y = \cos \frac{x}{2}$.

D. $y = \tan 2x$ và $y = \cot 2x$.

Lời giải. Hai hàm số $y = \cos x$ và $y = \cot \frac{x}{2}$ có cùng chu kì là 2π .

Hai hàm số $y = \sin x$ có chu kì là 2π , hàm số $y = \tan 2x$ có chu kì là $\frac{\pi}{2}$. **Chọn B.**

Hai hàm số $y = \sin \frac{x}{2}$ và $y = \cos \frac{x}{2}$ có cùng chu kì là 4π .

Hai hàm số $y = \tan 2x$ và $y = \cot 2x$ có cùng chu kì là $\frac{\pi}{2}$.

Câu 45. Trong các hàm số $y_1 = \sin x$, $y_2 = \sin 2x$, $y_3 = \tan x$, $y_4 = \cot x$ có bao nhiêu hàm số thỏa mãn tính chất $f(x + k\pi) = f(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$ và $k \in \mathbb{Z}$.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải. Xác định rõ yêu cầu bài toán là tìm hàm số cho chu kỳ là $T = \pi$.

Đó là các hàm số y_2 , y_3 và y_4 . **Chọn C.**

Câu 46. Hàm số nào sau đây có chu kì khác 2π ?

A. $y = \cos^3 x$. **B.** $y = \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}$. **C.** $y = \sin^2 x + 2$. **D.** $y = \cos^2 \left(\frac{x}{2} + 1 \right)$.

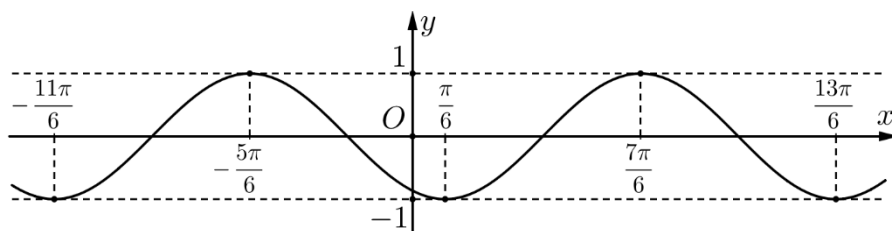
Lời giải. Hàm số $y = \cos^3 x = \frac{1}{4} \cos 3x + 3 \cos x$ có chu kì là 2π .

Hàm số $y = \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{1}{2} \sin x$ có chu kì là 2π .

Hàm số $y = \sin^2 x + 2 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x + 4$ có chu kì là π . **Chọn C.**

Hàm số $y = \cos^2\left(\frac{x}{2} + 1\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos x + 2$ có chu kỳ là 2π .

Câu 47. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Chu kỳ T của hàm số là



A. $T = \frac{\pi}{6}$.

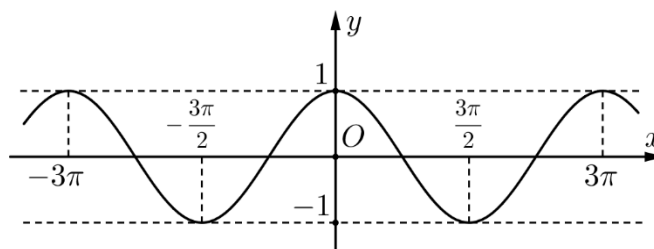
B. $T = \pi$.

C. $T = 2\pi$.

D. $T = 4\pi$.

Lời giải. Chọn C.

Câu 48. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Chu kỳ T của hàm số là



A. $T = \frac{3\pi}{2}$.

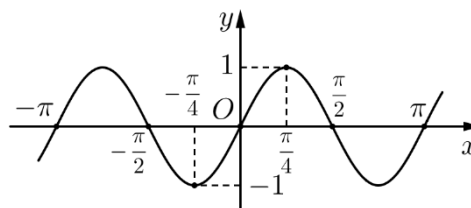
B. $T = 2\pi$.

C. $T = 3\pi$.

D. $T = 6\pi$.

Lời giải. Chọn C.

Câu 49. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Chu kỳ T của hàm số là



A. $T = \frac{\pi}{4}$.

B. $T = \frac{\pi}{2}$.

C. $T = \pi$.

D. $T = 2\pi$.

Lời giải. Chọn C.

Câu 50*. Cho các hàm số $y = \sin x$, $y = x + \sin x$, $y = x \cos x$ và $y = \frac{\sin x}{x}$. Trong các hàm số đã cho có bao nhiêu hàm số có tính tuần hoàn?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Lời giải. Chọn A. Các hàm số $y = x + \sin x$, $y = x \cos x$, $y = \frac{\sin x}{x}$ không tuần hoàn.

Xét hàm số $y = x + \sin x$.

- Tập xác định $D = \mathbb{R}$.
- Giả sử $f(x+T) = f(x)$, $\forall x \in D$

$$\Leftrightarrow x+T + \sin x+T = x + \sin x, \forall x \in D$$

$$\Leftrightarrow T + \sin x+T = \sin x, \forall x \in D.$$

Cho $x=0$ và $x=\pi$, ta được
$$\begin{cases} T + \sin T = \sin 0 = 0 \\ T + \sin \pi + T = \sin \pi = 0 \end{cases}$$

Suy ra $2T + \sin T + \sin \pi + T = 0 \Leftrightarrow T = 0$. Điều này trái với định nghĩa là $T > 0$.

Vậy hàm số $y = x + \sin x$ không phải là hàm số tuần hoàn.

Tương tự chứng minh cho các hàm số $y = x \cos x$ và $y = \frac{\sin x}{x}$ không tuần hoàn.

Dạng 4. SỰ ĐỒNG BIẾN – NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Câu 51. Cho hàm số $y = \sin x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \pi\right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(\pi; \frac{3\pi}{2}\right)$.
- B. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{3\pi}{2}; -\frac{\pi}{2}\right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.
- C. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; 0\right)$.
- D. Hàm số đồng biến trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$, nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{\pi}{2}; \frac{3\pi}{2}\right)$.

Lời giải. Dựa vào lý thuyết " Hàm số $y = \sin x$ đồng biến khi x thuộc góc phần tư thứ I và thứ IV; nghịch biến khi x thuộc góc phần tư thứ II và thứ III ". **Chọn D.**

Câu 52. Hàm số nào sau đây có tính đơn điệu trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ khác với các hàm số còn lại?

- A. $y = \sin x$. B. $y = \cos x$. C. $y = \tan x$. D. $y = -\cot x$.

Lời giải. Chọn B. Trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ thì

- $y = \cos x$ nghịch biến.
- Các hàm số $y = \sin x$, $y = \tan x$, $y = -\cot x$ đồng biến.

Câu 53. Với $x \in \left(\frac{31\pi}{4}; \frac{33\pi}{4}\right)$, mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số $y = \sin x$ đồng biến. B. Hàm số $y = \cos x$ nghịch biến.
C. Hàm số $y = \cot x$ nghịch biến. D. Hàm số $y = \tan x$ nghịch biến.

Lời giải. Ta có $\left(\frac{31\pi}{4}; \frac{33\pi}{4}\right) = \left(-\frac{\pi}{4} + 8\pi; \frac{\pi}{4} + 8\pi\right)$ thuộc góc phần tư thứ I và IV. **Chọn A.**

Câu 54. Hàm số nào sau đây đồng biến trên nửa khoảng $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right]$?

- A. $y = \tan x$. B. $y = \cot x$. C. $y = \sin 2x$. D. $y = \cos 4x$.

Lời giải. Tại $x = \frac{\pi}{2}$ hàm $y = \tan x$ không xác định. Loại A.

Hàm $y = \cot x$ nghịch biến trên từng khoảng xác định. Loại B.

Với $x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow 2x \in \left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$: góc phần tư thứ II nên hàm $\sin$ giảm. Loại C.

Với $x \in \left[\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow 4x \in [\pi; 2\pi]$: góc phần tư thứ III và IV nên hàm $\cos$ tăng. **Chọn D.**

Câu 55. Trong các hàm số sau, có bao nhiêu hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right)$?

$$y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right), \quad y = \cos\left(2x + \frac{\pi}{6}\right), \quad y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right) \text{ và } y = \cot\left(2x + \frac{\pi}{6}\right).$$

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Lời giải. Với $x \in \left(-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right) \rightarrow 2x \in \left(-\frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right) \rightarrow 2x + \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ thuộc góc phần tư thứ I và thứ IV nên các hàm số $y = \sin\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ và $y = \tan\left(2x + \frac{\pi}{6}\right)$ đồng biến. **Chọn B.**

Câu 56. Để hàm số $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ đồng biến, ta chọn x thuộc khoảng nào sau đây?

A. $\left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right).$

B. $\pi + k2\pi; 2\pi + k2\pi.$

C. $\left(-\frac{3\pi}{4} + k\pi; \frac{\pi}{4} + k\pi\right).$

D. $\left(-\frac{3\pi}{4} + k2\pi; \frac{\pi}{4} + k2\pi\right).$

Lời giải. **Chọn D.** Hàm $y = \sin x$ đồng biến khi x thuộc góc phần tư thứ I và thứ IV.

Do đó để hàm số $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ đồng biến khi $x + \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{2} + k2\pi; \frac{\pi}{2} + k2\pi\right)$

$$\Leftrightarrow x \in \left(-\frac{3\pi}{4} + k2\pi; \frac{\pi}{4} + k2\pi\right) \text{ với } k \in \mathbb{Z}.$$

Câu 57. Trong khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, hàm số $y = \sin x - \cos x$ là

A. hàm số đồng biến.

B. hàm số nghịch biến.

C. hàm hằng.

D. hàm số không đơn điệu.

Lời giải. Ta có $y = \sin x - \cos x = \sqrt{2} \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$. Vì $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow x - \frac{\pi}{4} \in \left(-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{4}\right)$ thuộc góc phần tư thứ I và thứ IV nên hàm số đã cho đồng biến. **Chọn A.**

Cách 2. Ta thấy trên khoảng $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, hàm $y = \sin x$ đồng biến và hàm $y = -\cos x$ đồng biến. Do đó hàm $y = \sin x + -\cos x$ đồng biến.

Câu 58. Cho hàm số $y = 4 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin 2x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. Hàm số đã cho đồng biến trên các khoảng $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$ và $\left(\frac{3\pi}{4}; \pi\right)$.
- B. Hàm số đã cho đồng biến trên $0; \pi$.
- C. Hàm số đã cho nghịch biến trên $\left(0; \frac{3\pi}{4}\right)$.
- D. Hàm số đã cho đồng biến trên $\left(0; \frac{\pi}{4}\right)$ và nghịch biến trên $\left(\frac{\pi}{4}; \pi\right)$.

Lời giải. Có $y = 4 \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \cos\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \sin 2x = 2\left(\sin 2x + \sin \frac{\pi}{3}\right) - \sin 2x = \sqrt{3} + \sin 2x$.

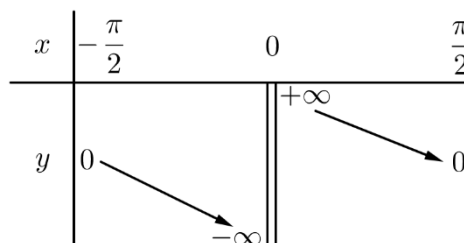
Xét mệnh đề A: Với $x \in \left(0; \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow 2x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$: góc phần tư thứ I;

$x \in \left(\frac{3\pi}{4}; \pi\right) \rightarrow 2x \in \left(\frac{3\pi}{2}; 2\pi\right)$: góc phần tư thứ IV.

Ở góc phần tư thứ I và thứ IV hàm số sin đồng biến. Vậy đáp án A đúng. **Chọn A.**

Câu 59. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có bảng biến thiên trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$ như sau:

- A. $y = \sin x$. B. $y = \cos x$.
- C. $y = \tan x$. D. $y = \cot x$.



Lời giải. Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Đối chiếu các đáp án chỉ có đáp án D thỏa mãn. **Chọn D.**

Câu 60. Với mọi $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, so sánh $\cos \sin x$ với $\cos 1$ thì

- A. $\cos \sin x > \cos 1$. B. $\cos \sin x \geq \cos 1$.
C. không so sánh được. D. $\cos \sin x < \cos 1$.

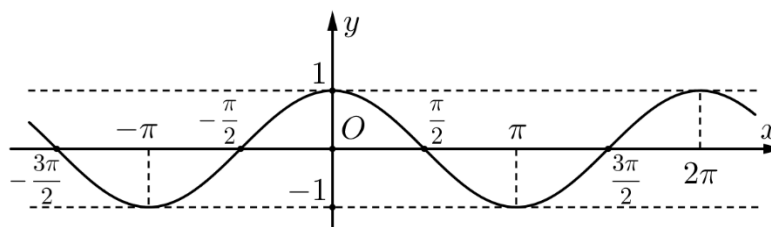
Lời giải. Vì $x \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ nên $0 < \sin x < 1$.

Hàm số $y = \cos x$ nghịch biến trên $\left(0; \frac{\pi}{2}\right)$, suy ra $y = \cos x$ nghịch biến trên $0; 1$.

Do đó, $\cos \sin x > \cos 1$. **Chọn A.**

Dạng 5. NHẬN DẠNG ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Câu 61. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?

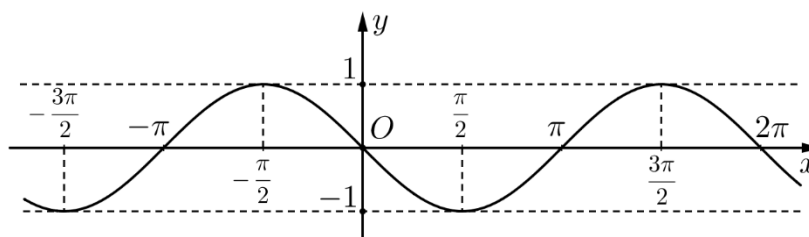


- A. $y = 1 + \sin 2x$. B. $y = \cos x$. C. $y = -\sin x$. D. $y = -\cos x$.

Lời giải. Ta thấy tại $x = 0$ thì $y = 1$. Do đó loại đáp án C và D.

Tại $x = \frac{\pi}{2}$ thì $y = 0$. Do đó chỉ có đáp án B thỏa mãn. **Chọn B.**

Câu 62. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?

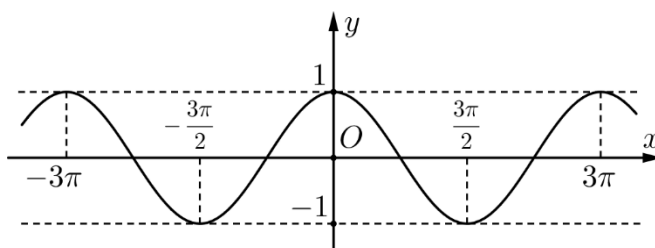


- A. $y = \sin x$. B. $y = |\sin x|$. C. $y = \sin|x|$. D. $y = -\sin x$.

Lời giải. Ta thấy tại $x = 0$ thì $y = 0$. Cả 4 đáp án đều thỏa.

Tại $x = \frac{\pi}{2}$ thì $y = -1$. Do đó chỉ có đáp án D thỏa mãn. **Chọn D.**

Câu 63. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?

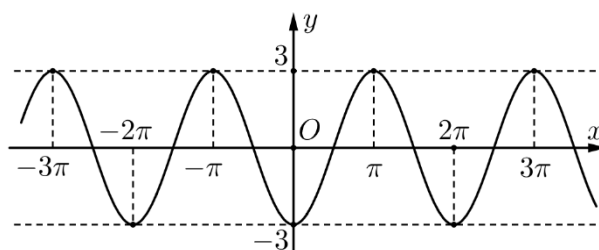


- A. $y = \cos \frac{2x}{3}$. B. $y = \sin \frac{2x}{3}$. C. $y = \cos \frac{3x}{2}$. D. $y = \sin \frac{3x}{2}$.

Lời giải. Ta thấy tại $x = 0$ thì $y = 1$. Do đó ta loại đáp án B và D.

Tại $x = 3\pi$ thì $y = 1$. Thay vào hai đáp án A và C thì chỉ có A thỏa mãn. **Chọn A.**

Câu 64. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?

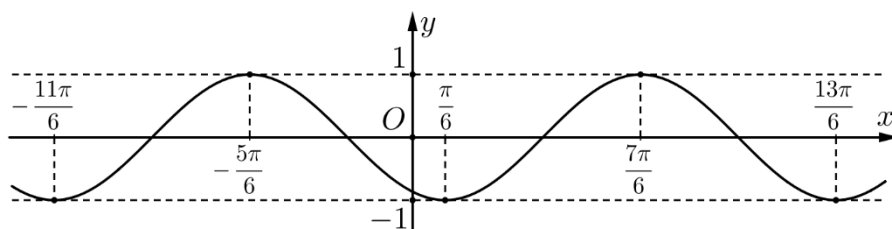


- A. $y = \cos x - 4$. B. $y = -2 - \cos x$. C. $y = -3\cos x$. D. $y = 2 + |\cos x|$.

Lời giải. Ta thấy tại $x = 0$ thì $y = -3$. Do đó ta loại đáp án D.

Tại $x = \pi$ thì $y = 3$. Thay vào chỉ có đáp án C thỏa mãn. **Chọn C.**

Câu 65. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?



A. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

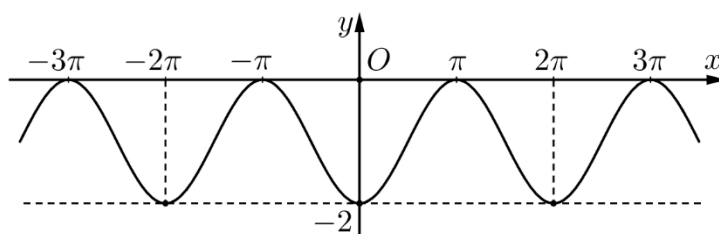
B. $y = -\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)$.

C. $y = \sin\left|x + \frac{\pi}{3}\right|$.

D. $y = \left|\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right)\right|$.

Lời giải. Ta thấy $x = \frac{\pi}{6}$ thì $y = -1$. Do đó chỉ có đáp án B thỏa mãn. **Chọn B.**

Câu 66. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?



A. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$.

B. $y = 2\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right)$.

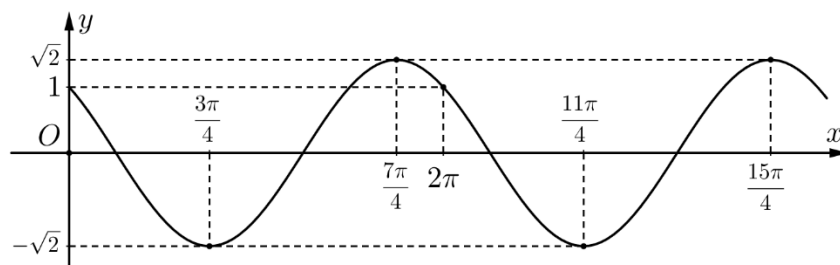
C. $y = -\sin\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - 1$.

D. $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) + 1$.

Lời giải. Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có GTLN bằng 0, GTNN bằng -2 . Do đó ta loại đáp án B.

Tại $x = 0$ thì $y = -2$. Thử vào các đáp án còn lại chỉ có A thỏa mãn. **Chọn A.**

Câu 67*. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?



A. $y = \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

B. $y = \cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right)$.

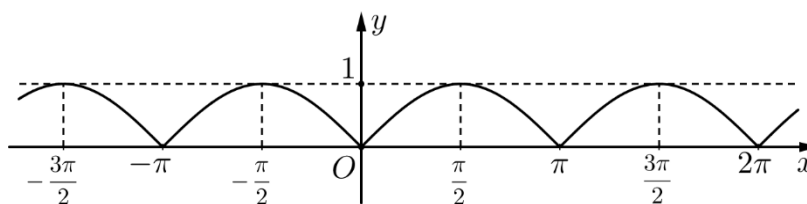
C. $y = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

D. $y = \sqrt{2} \cos\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$.

Lời giải. Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có GTLN bằng $\sqrt{2}$ và GTNN bằng $-\sqrt{2}$. Do đó các đáp án A và B không thỏa mãn.

Tại $x = \frac{3\pi}{4}$ thì $y = -\sqrt{2}$. Thay vào hai đáp án C và D thì chỉ có D thỏa mãn. **Chọn D.**

Câu 68. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?



A. $y = |\sin x|$.

B. $y = \sin|x|$.

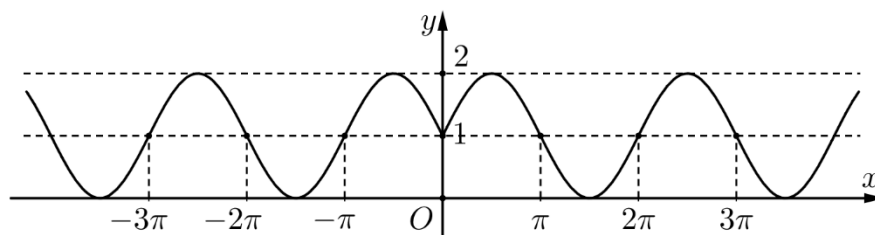
C. $y = \cos|x|$.

D. $y = |\cos x|$.

Lời giải. Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có GTNN bằng 0. Do đó chỉ có A hoặc D thỏa.

Tại $x = 0$ thì $y = 0$. Thay vào hai đáp án còn lại chỉ có A thỏa mãn. **Chọn A.**

Câu 69. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?

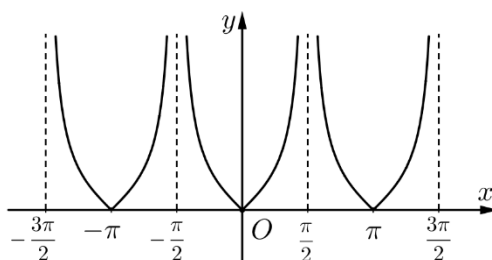


- A. $y = 1 + \sin|x|$. B. $y = |\sin x|$. C. $y = 1 + |\cos x|$. D. $y = 1 + |\sin x|$.

Lời giải. Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có GTNN bằng 0. Mà $y = 1 + |\cos x| \geq 1$ và $y = 1 + |\sin x| \geq 1$ nên loại các đáp án C và D.

Ta thấy tại $x = 0$ thì $y = 1$. Thay vào hai đáp án A và B thì chỉ có A thỏa. **Chọn A.**

Câu 70. Hàm số nào trong bốn hàm số được cho ở các đáp án A, B, C, D có đồ thị như hình vẽ dưới đây?



- A. $y = \tan x$. B. $y = \cot x$. C. $y = |\tan x|$. D. $y = |\cot x|$.

Lời giải. Dựa vào đồ thị ta thấy hàm số có GTNN bằng 0. Do đó loại đáp án A và B.

Hàm số xác định tại $x = 0$ và tại $x = 0$ thì $y = 0$. Do đó chỉ có C thỏa mãn. **Chọn C.**

Dạng 6. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT – GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT

Câu 71. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = 3\sin x - 2$.

- A. $M = 1, m = -5$. B. $M = -3, m = -1$.
C. $M = 2, m = -2$. D. $M = 0, m = -2$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1 \rightarrow -3 \leq 3\sin x \leq 3 \rightarrow -5 \leq 3\sin x - 2 \leq 1$.

Vậy $-5 \leq y \leq 1 \rightarrow \begin{cases} M = 1 \\ m = -5 \end{cases}$. **Chọn A.**

Câu 72. Tìm tập giá trị T của hàm số $y = 3\cos 2x + 5$.

- A. $T = -1; 1$. B. $T = -1; 11$. C. $T = 2; 8$. D. $T = 5; 8$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \cos 2x \leq 1 \longrightarrow -3 \leq 3\cos 2x \leq 3 \longrightarrow 2 \leq 3\cos 2x + 5 \leq 8$.

Vậy $2 \leq y \leq 8 \longrightarrow T = 2; 8$. **Chọn C.**

Câu 73. Tìm tập giá trị T của hàm số $y = 5 - 3\sin x$.

- A. $T = -1; 1$. B. $T = -3; 3$. C. $T = 2; 8$. D. $T = 5; 8$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1 \longrightarrow 1 \geq -\sin x \geq -1 \longrightarrow 3 \geq -3\sin x \geq -3$

$\longrightarrow 8 \geq 5 - 3\sin x \geq 2$. Vậy $2 \leq y \leq 8 \longrightarrow T = 2; 8$. **Chọn C.**

Câu 74. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = -\sqrt{2} \sin\left(2021x + \frac{\pi}{3}\right)$.

- A. $m = -2017\sqrt{2}$. B. $m = -2016\sqrt{2}$. C. $m = -\sqrt{2}$. D. $m = -1$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \sin\left(2021x + \frac{\pi}{3}\right) \leq 1 \longrightarrow \sqrt{2} \geq -\sqrt{2} \sin\left(2021x + \frac{\pi}{3}\right) \geq -\sqrt{2}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số là $-\sqrt{2}$. **Chọn C.**

Câu 75. Hàm số $y = \cos|3x - 5|$ có giá trị nhỏ nhất bằng

- A. 0. B. -1. C. 1. D. -2.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \cos|3x - 5| \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

Do đó $\min_{\mathbb{R}} y = -1$, đạt được khi $|3x - 5| = \pi + k2\pi \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi + 5}{3} + k\frac{2\pi}{3} \\ x = \frac{5 - \pi}{3} - k\frac{2\pi}{3} \end{cases} \quad k \in \mathbb{Z}. \text{ **Chọn B.}**$

Câu 76. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = 1 - 2|\cos 3x|$.

A. $M = 3, m = -1$.

B. $M = 1, m = -1$.

C. $M = 2, m = -2$.

D. $M = 0, m = -2$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \cos 3x \leq 1 \longrightarrow 0 \leq |\cos 3x| \leq 1 \longrightarrow 0 \geq -2|\cos 3x| \geq -2$

$\longrightarrow 1 \geq 1 - 2|\cos 3x| \geq -1$. Vậy $1 \geq y \geq -1 \longrightarrow \begin{cases} M = 1 \\ m = -1 \end{cases}$. **Chọn B.**

Câu 77. Khi x thay đổi trong đoạn $\left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ thì $y = \sin x$ lấy mọi giá trị thuộc

A. đoạn $-1; 0$.

B. khoảng $-1; 0$.

C. nửa khoảng $-1; 1$.

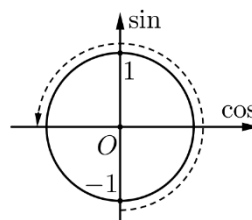
D. đoạn $-1; 1$.

Lời giải. Dựa vào đường tròn lượng giác, dễ dàng xác định được $\sin x \in [-1; 1]$ khi $x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \pi\right]$. **Chọn**

D.

Sai lầm học sinh hay gặp là lấy giá trị sin của hai đầu mút, cụ thể $\sin\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -1$ và $\sin \pi = 0$ và chọn

A.



Câu 78. Khi x thay đổi trong nửa khoảng $\left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right]$ thì $y = \cos 2x$ lấy mọi giá trị thuộc

A. $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$.

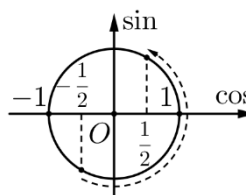
B. $\left[\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

C. $\left[-\frac{1}{2}; 1\right]$.

D. $\left[-\frac{\sqrt{3}}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$.

Lời giải. Với $x \in \left[-\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{6}\right] \rightarrow 2x \in \left[-\frac{2\pi}{3}; \frac{\pi}{3}\right]$. Dựa vào

đường tròn lượng giác, dễ dàng xác định được $y = \cos 2x$ nhận mọi giá trị từ $-\frac{1}{2}$ đến 1 (không lấy giá trị $-\frac{1}{2}$). **Chọn C.**



Cách 2. Ta có thể lập bảng giá trị như sau:

x	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{4}$	$-\frac{\pi}{6}$	$-\frac{\pi}{12}$	0	$-\frac{\pi}{12}$	$\frac{\pi}{6}$
$2x$	$-\frac{2\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{2}$	$-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{6}$	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$
$\cos 2x$	$-\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$

Câu 79. Khi x thay đổi trong đoạn $\left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}\right]$ thì $y = \sin^2 2x$ lấy mọi giá trị thuộc

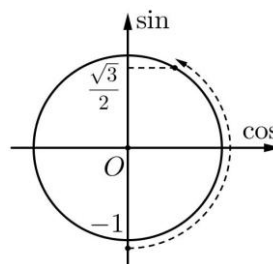
- A. $\left[\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right]$. B. $\left[0; \frac{1}{2}\right]$. C. $\left[\frac{3}{4}; 1\right]$. D. $0; 1$.

Lời giải. Với $x \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{6}\right] \rightarrow 2x \in \left[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{3}\right]$.

Dựa vào đường tròn lượng giác, dễ dàng xác định được $y = \sin 2x$ nhận mọi giá trị từ -1 đến $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Ta có $-1 \leq \sin 2x \leq \frac{\sqrt{3}}{2} \rightarrow 0 \leq \sin^2 2x \leq 1$. **Chọn**

D.



Câu 80. Hàm số $y = 3 - 5 \sin x^{2022}$ có giá trị lớn nhất là M và giá trị nhỏ nhất là m . Giá trị của $M + m$ bằng

- A. 2^{2022} . B. 2^{4044} . C. $2^{2022} + 2^{4044}$. D. 2^{6066} .

Lời giải. Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1 \rightarrow 5 \geq -5 \sin x \geq -5$ hay $-5 \leq -5 \sin x \leq 5$

$$\rightarrow -2 \leq 3 - 5 \sin x \leq 8 \rightarrow 0 \leq 3 - 5 \sin x^{2022} \leq 8^{2022}.$$

Vậy $m = 0$ và $M = 8^{2022} = 2^{6066}$. **Chọn D.**

Câu 81. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số $f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{3}|\sin x|\right)$ lần lượt là

- A. -1 và 1 . B. 0 và 1 . C. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ và $\frac{\sqrt{3}}{2}$. D. 0 và $\frac{\sqrt{3}}{2}$.

Lời giải. Vì $0 \leq |\sin x| \leq 1 \longrightarrow 0 \leq \frac{\pi}{3}|\sin x| \leq \frac{\pi}{3}$. Trên đoạn $\left[0; \frac{\pi}{3}\right]$ hàm số $\sin$ luôn tăng nên

$\sin 0 \leq \sin\left(\frac{\pi}{3}|\sin x|\right) \leq \sin \frac{\pi}{3}$ hay $0 \leq \sin\left(\frac{\pi}{3}|\sin x|\right) \leq \frac{\sqrt{3}}{2}$. **Chọn D.**

Câu 82. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = \frac{1}{\cos x + 1}$.

- A. $m = \frac{1}{2}$. B. $m = \frac{1}{\sqrt{2}}$. C. $m = 1$. D. $m = \sqrt{2}$.

Lời giải. Ta có $\frac{1}{\cos x + 1}$ nhỏ nhất khi và chỉ khi $\cos x + 1$ lớn nhất $\Leftrightarrow \cos x$ lớn nhất $\Leftrightarrow \cos x = 1$.

Khi đó $y_{\min} = \frac{1}{\cos x + 1} = \frac{1}{2}$. **Chọn A.**

Câu 83. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số $f(x) = 1 + 2\sqrt{4 + \cos 3x}$ lần lượt là

- A. $1 + 2\sqrt{3}$; $1 + 2\sqrt{5}$. B. $2\sqrt{3}$; $2\sqrt{5}$.
C. $1 - 2\sqrt{3}$; $1 + 2\sqrt{5}$. D. $-1 + 2\sqrt{3}$; $-1 + 2\sqrt{5}$.

Lời giải. Chọn A. Ta có $-1 \leq \cos 3x \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow 3 \leq 4 + \cos 3x \leq 5 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{3} \leq \sqrt{4 + \cos 3x} \leq \sqrt{5} \\ &\Leftrightarrow 1 + 2\sqrt{3} \leq 1 + 2\sqrt{4 + \cos 3x} \leq 1 + 2\sqrt{5}. \end{aligned}$$

Do đó

- $\max_{\mathbb{R}} y = 1 + 2\sqrt{5}$, đạt được khi $\cos 3x = 1 \Leftrightarrow 3x = k2\pi \Leftrightarrow x = k\frac{2\pi}{3} \quad k \in \mathbb{Z}$.
- $\min_{\mathbb{R}} y = 1 + 2\sqrt{3}$, đạt được khi $\cos 3x = -1 \Leftrightarrow 3x = \pi + k2\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{3} + k\frac{2\pi}{3} \quad k \in \mathbb{Z}$.

Câu 84. Hàm số $y = 5 + 4\sin 2x \cos 2x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

- A. 3. B. 4. C. 5. D. 6.

Lời giải. Viết lại $y = 5 + 4\sin 2x \cos 2x = 5 + 2\sin 4x$.

Mà $-1 \leq \sin 4x \leq 1 \longrightarrow -2 \leq 2\sin 4x \leq 2 \longrightarrow 3 \leq 5 + 2\sin 4x \leq 7$.

Vậy $3 \leq y \leq 7 \xrightarrow{y \in \mathbb{Z}} y \in \{3; 4; 5; 6; 7\}$ nên y có 5 giá trị nguyên. **Chọn C.**

Câu 85. Tập giá trị của hàm số $y = \sin 2021x - \cos 2021x$ là

- A. $-1; 1$. B. $-4042; 4042$. C. $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$. D. $[0; \sqrt{2}]$.

Lời giải. Ta có $y = \sin 2021x - \cos 2021x = \sqrt{2} \sin\left(2021x - \frac{\pi}{4}\right) \Rightarrow -\sqrt{2} \leq y \leq \sqrt{2}$. **Chọn C.**

Câu 86. Hàm số $y = \sin^4 x - \cos^4 x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = x_0$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $x_0 = \frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x_0 = \frac{\pi}{4} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x_0 = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x_0 = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Ta có $y = \sin^4 x - \cos^4 x = \sin^2 x + \cos^2 x \sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$.

Mà $-1 \leq \cos 2x \leq 1 \longrightarrow -1 \geq -\cos 2x \geq 1$. Do đó giá trị nhỏ nhất của hàm số là -1 .

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow \cos 2x = 1 \Leftrightarrow 2x = k2\pi \Leftrightarrow x = k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$. **Chọn C.**

Câu 87. Cho hàm số $y = \cos^4 x + \sin^4 x$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $y \leq 2, \forall x \in \mathbb{R}$. B. $y \leq \sqrt{2}, \forall x \in \mathbb{R}$. C. $y \leq 1, \forall x \in \mathbb{R}$. D. $y \leq \frac{1}{2}, \forall x \in \mathbb{R}$.

Lời giải. Ta có $y = \cos^4 x + \sin^4 x = \sin^2 x + \cos^2 x - 2\sin^2 x \cos^2 x$

$$= 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x = 1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x.$$

Mà $-1 \leq \cos 4x \leq 1 \longrightarrow \frac{1}{2} \leq \frac{3}{4} + \frac{1}{4} \cos 4x \leq 1$. Vậy $\frac{1}{2} \leq y \leq 1$. **Chọn C.**

Nhận xét: Từ $y = \cos^4 x + \sin^4 x = 1 - \frac{1}{2} \sin^2 2x$, ta có thể đánh giá thông qua $\sin^2 2x$.

Câu 88. Tập giá trị của hàm số $y = \sin^6 x + \cos^6 x$ là

- A. $0; 2$. B. $\left[\frac{1}{2}; 1\right]$. C. $\left[\frac{1}{4}; 1\right]$. D. $\left[0; \frac{1}{4}\right]$.

Lời giải. Ta có $y = \sin^6 x + \cos^6 x = \sin^2 x + \cos^2 x^2 - 3\sin^2 x \cos^2 x = \sin^2 x + \cos^2 x$

$$= 1 - 3\sin^2 x \cos^2 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x.$$

Mà $-1 \leq \cos 4x \leq 1 \longrightarrow \frac{1}{4} \leq \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x \leq 1$. Vậy $\frac{1}{4} \leq y \leq 1$. **Chọn C.**

Nhận xét: Từ $y = \sin^6 x + \cos^6 x = 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x$, ta có thể đánh giá thông qua $\sin^2 2x$.

Câu 89. Hàm số $y = \sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sin x$ có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên?

- A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Lời giải. Áp dụng công thức: $\sin a - \sin b = 2 \cos \frac{a+b}{2} \sin \frac{a-b}{2}$, ta có

$$\sin\left(x + \frac{\pi}{3}\right) - \sin x = 2 \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \sin \frac{\pi}{6} = \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right).$$

Ta có $-1 \leq \cos\left(x + \frac{\pi}{6}\right) \leq 1$ nên $-1 \leq y \leq 1 \xrightarrow{y \in \mathbb{Z}} y \in \{-1; 0; 1\}$. **Chọn C.**

Câu 90. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \frac{2}{1 + \tan^2 x}$.

- A. $M = \frac{1}{2}$. B. $M = \frac{2}{3}$. C. $M = 1$. D. $M = 2$.

Lời giải. Ta có $y = \frac{2}{1 + \tan^2 x} = \frac{2}{\frac{1}{\cos^2 x}} = 2 \cos^2 x$.

Do $0 \leq \cos^2 x \leq 1$ nên $0 \leq y \leq 2 \longrightarrow M = 2$. **Chọn D.**

Câu 91. Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = 4\sin^2 x + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$.

- A. $M = \sqrt{2}$. B. $M = \sqrt{2} - 1$. C. $M = \sqrt{2} + 2$. D. $M = \frac{7}{2}$.

Lời giải. Ta có $y = 4\sin^2 x + \sqrt{2} \sin\left(2x + \frac{\pi}{4}\right) = 4\left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right) + \sin 2x + \cos 2x$

$$= \sin 2x - \cos 2x + 2 = \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 2.$$

$$\text{Mà } -1 \leq \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) \leq 1 \longrightarrow -\sqrt{2} + 2 \leq \sqrt{2} \sin\left(2x - \frac{\pi}{4}\right) + 2 \leq \sqrt{2} + 2.$$

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số là $2 + \sqrt{2}$. **Chọn C.**

Câu 92. Hàm số $y = 1 + 2\cos^2 x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = x_0$. Chọn mệnh đề đúng:

- A. $x_0 = \pi + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. B. $x_0 = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.
C. $x_0 = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$. D. $x_0 = k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \cos x \leq 1 \longrightarrow 0 \leq \cos^2 x \leq 1 \longrightarrow 1 \leq 1 + 2\cos^2 x \leq 3$.

Do đó giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 1.

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$. **Chọn B.**

Câu 93. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = \sqrt{7 - 3\cos^2 x}$.

- A. $M = \sqrt{10}, m = 2$. B. $M = \sqrt{7}, m = 2$.
C. $M = \sqrt{10}, m = \sqrt{7}$. D. $M = 0, m = 1$.

Lời giải. Ta có $-1 \leq \cos x \leq 1 \longrightarrow 0 \leq \cos^2 x \leq 1 \longrightarrow 4 \leq 7 - 3\cos^2 x \leq 7$.

Suy ra $2 \leq \sqrt{7 - 3\cos^2 x} \leq \sqrt{7}$. **Chọn B.**

Câu 94. Giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số $y = \frac{3}{1 + \sqrt{2 + \sin^2 x}}$ lần lượt là

A. $\frac{-3}{1 + \sqrt{3}}$ và $\frac{3}{1 + \sqrt{2}}$.

B. $\frac{3}{1 + \sqrt{3}}$ và $\frac{4}{1 + \sqrt{2}}$.

C. $\frac{2}{1 + \sqrt{3}}$ và $\frac{3}{1 + \sqrt{2}}$.

D. $\frac{3}{1 + \sqrt{3}}$ và $\frac{3}{1 + \sqrt{2}}$.

Lời giải. Có $0 \leq \sin^2 x \leq 1 \rightarrow 2 \leq 2 + \sin^2 x \leq 3 \rightarrow 1 + \sqrt{2} \leq 1 + \sqrt{2 + \sin^2 x} \leq 1 + \sqrt{3}$.

Suy ra $\frac{3}{1 + \sqrt{2}} \geq \frac{3}{1 + \sqrt{2 + \sin^2 x}} \geq \frac{3}{1 + \sqrt{3}}$. Do đó

• $\max_{\mathbb{R}} y = \frac{3}{1 + \sqrt{2}}$, đạt được khi $\sin^2 x = 0 \Leftrightarrow x = k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.

• $\min_{\mathbb{R}} y = \frac{3}{1 + \sqrt{3}}$, đạt được khi $\sin^2 x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$. **Chọn D.**

Câu 95. Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = 8\sin^2 x + 3\cos 2x$ bằng

A. 2.

B. 8.

C. 11.

D. 15.

Lời giải. Viết lại $y = 8\sin^2 x + 3\cos 2x = 8\sin^2 x + 3(1 - 2\sin^2 x) = 2\sin^2 x + 3$.

Ta có $0 \leq \sin^2 x \leq 1 \rightarrow 3 \leq 2\sin^2 x + 3 \leq 5$. Vậy $3 \leq y \leq 5$. **Chọn B.**

Câu 96. Hàm số $y = \cos^2 x + 2\sin x + 2$ đạt giá trị nhỏ nhất tại x_0 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

A. $\sin x_0 = -1$. B. $\sin x_0 = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. C. $\sin x_0 = -\frac{1}{2}$. D. $\sin x_0 = 0$.

Lời giải. Viết lại $y = 1 - \sin^2 x + 2\sin x + 2 = -\sin^2 x + 2\sin x + 3 = -(\sin x - 1)^2 + 4$.

Ta có $-1 \leq \sin x \leq 1 \rightarrow -2 \leq \sin x - 1 \leq 0 \rightarrow 0 \leq (\sin x - 1)^2 \leq 4$

$\rightarrow 0 \geq -(\sin x - 1)^2 \geq -4 \rightarrow 4 \geq -(\sin x - 1)^2 + 4 \geq 0$.

Do đó giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0. Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \sin x = -1$. **Chọn A.**

Câu 97. Hàm số $y = \cos^2 x - \cos x$ đạt giá trị nhỏ nhất tại x_0 và có giá trị nhỏ nhất là m . Giá trị của $m + \sin^2 x_0$ bằng

- A. 0. B. $\frac{1}{2}$. C. $\frac{3}{4}$. D. 1.

Lời giải. Chọn B. Viết lại $y = \cos^2 x - \cos x = \left(\cos x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$.

$$\text{Ta có } -1 \leq \cos x \leq 1 \longrightarrow -\frac{3}{2} \leq \cos x - \frac{1}{2} \leq \frac{1}{2} \longrightarrow 0 \leq \left(\cos x - \frac{1}{2}\right)^2 \leq \frac{9}{4}.$$

$$\text{Suy ra } -\frac{1}{4} \leq \left(\cos x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} \leq 2 \longrightarrow -\frac{1}{4} \leq y \leq 2.$$

Vậy hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng $-\frac{1}{4}$, đạt tại $\cos x = \frac{1}{2}$ (khi đó $\sin^2 x = \frac{3}{4}$).

Câu 98. Hàm số $y = 4\sin^4 x - \cos 4x - 4\cos 2x - 8$ đạt giá trị nhỏ nhất tại x_1 và đạt giá trị lớn nhất tại x_2 . Mệnh đề nào sau đây đúng?

- A. $\cos 2x_1 - \cos 2x_2 = -2$. B. $\cos 2x_1 - \cos 2x_2 = -1$.
C. $\cos 2x_1 - \cos 2x_2 = 0$. D. $\cos 2x_1 - \cos 2x_2 = 2$.

Lời giải. Viết lại $y = 4 \cdot \left(\frac{1 - \cos 2x}{2}\right)^2 - 2\cos^2 2x - 1 - 4\cos 2x - 8 = -\cos 2x + 3^2 + 3$.

$$\text{Ta có } -1 \leq \cos 2x \leq 1 \longrightarrow 2 \leq \cos 2x + 3 \leq 4 \longrightarrow 4 \leq \cos 2x + 3^2 \leq 16$$

$$\longrightarrow -13 \leq -\cos 2x + 3^2 + 3 \leq -1. \text{ Do đó}$$

- $\max_{\mathbb{R}} y = -1$, đạt được khi $\cos 2x = -1 = \cos 2x_2$.
- $\min_{\mathbb{R}} y = -13$, đạt được khi $\cos 2x = 1 = \cos 2x_1$. **Chọn D.**

Câu 99*. Cho hàm số $y = \sqrt{1 + \cos x} + \sqrt{1 - \cos x}$ có giá trị lớn nhất là M và giá trị nhỏ nhất là m . Giá trị của biểu thức $M^2 + m^2$ bằng

- A. $2\sqrt{2}$. B. 4. C. 6. D. 8.

Lời giải. • Ta có $y^2 = 1 + \cos x + 1 - \cos x + 2\sqrt{1 - \cos^2 x} = 2 + 2\sqrt{1 - \cos^2 x} \leq 4$.

Suy ra $y \leq 2$. Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$.

- Áp dụng bất đẳng thức $\sqrt{a} + \sqrt{b} \geq \sqrt{a+b}$, ta được

$$y = \sqrt{1+\cos x} + \sqrt{1-\cos x} \geq \sqrt{1+\cos x + 1-\cos x} = \sqrt{2}.$$

Suy ra $y \geq \sqrt{2}$. Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \cos x = \pm 1 \Leftrightarrow x = \ell\pi \quad \ell \in \mathbb{Z}$.

Vậy $\sqrt{2} \leq y \leq 2 \Rightarrow \begin{cases} m = \sqrt{2} \\ M = 2 \end{cases} \Rightarrow m^2 + M^2 = 6$. **Chọn C.**

Câu 100. Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức

$$h = 3 \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) + 12. \text{ Mực nước của con kênh cao nhất khi}$$

- A.** $t = 13$ (giờ). **B.** $t = 14$ (giờ). **C.** $t = 15$ (giờ). **D.** $t = 16$ (giờ).

Lời giải. **Chọn B.** Mực nước của con kênh cao nhất khi h lớn nhất

$$\Leftrightarrow \cos\left(\frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4}\right) = 1 \Leftrightarrow \frac{\pi t}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi \text{ với } 0 < t \leq 24 \text{ và } k \in \mathbb{Z}.$$

Lần lượt thay các đáp án, ta được đáp án B thỏa mãn. Vì với $t = 14$, ta thu được phương trình

$$\frac{\pi \cdot 14}{8} + \frac{\pi}{4} = k2\pi: \text{ đúng với } k = 1 \in \mathbb{Z}.$$